

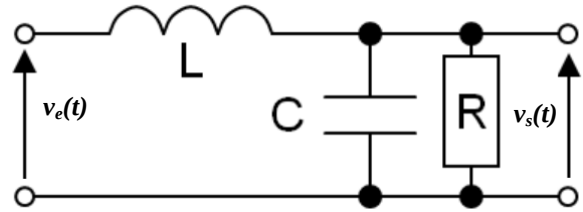
Ex 1 : Modélisation d'un circuit électrique :

Soit le circuit RLC d'un filtre passe-bas passif représenté ci-contre :

On note : i_L , i_C et i_R les intensités respectives dans l'inductance, la capacité et la résistance.

On note de même : u_L , u_C et u_R leur tension respective.

On donne ci-dessous les équations d'électrocinétique :



Equations comportementales des composants	Lois électriques et valeurs
- Résistance : $u_R(t) = R.i_R(t)$ - Inductance : $u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$ - Résistance : $u_C(t) = \frac{1}{C} \int i_C(t)$	- Lois des nœuds : $i_L(t) = i_C(t) + i_R(t)$ - Lois des mailles : $v_e(t) = v_L(t) + v_C(t)$ $v_R(t) = v_C(t) = v_s(t)$ $R = 10\Omega$; $L = 20\text{mH}$; $C = 50 \mu\text{F}$

Q1 : Traduire ces équations dans le domaine symbolique de Laplace (CI nulles).

Q2 : Tracer le schéma-bloc modélisant ce système d'équation.

Q3 : En déduire la fonction de transfert $H(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)}$. Faire l'application numérique.

Q4 : Déterminer la réponse $v_s(t)$ à une entrée en échelon de Heaviside : $v_e(t) = v_0.u(t)$. Tracer son allure.

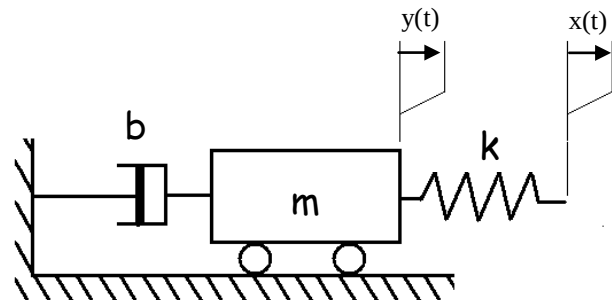
Ex 2 : Modélisation d'un montage mécanique :

Soit le schéma d'un oscillateur mécanique représenté ci-contre :

Les forces de frottement sec au niveau des contacts ainsi que les masses du ressort et de l'amortisseur seront négligés.

On notera **b** : le coefficient de frottement fluide dans l'amortisseur, **k** : la raideur du ressort et **m** : la masse de la charge.

On donne ci-dessous les équations mécaniques :



Equations comportementales des composants	Lois de Newton et valeurs
- Ressort : $F_R(t) = k.(x(t) - y(t))$ - Amortisseur : $F_A(t) = b.y(t)$	PFD : $m.y(t) = F_R(t) - F_A(t)$ $k = 10\text{N/mm}$; $m = 1\text{Kg}$; $b = 100 \text{ N/(m/s)}$

Q1 : Traduire ces équations dans le domaine symbolique de Laplace en considérant toutes les conditions initiales comme nulles.

Q2 : Tracer alors le schéma-bloc modélisant ce système d'équation.

Q3 : En déduire la fonction de transfert $H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$. Faire l'application numérique.

Q4 : Déterminer la réponse $y(t)$ à une entrée en échelon de Dirac : $x(t) = x_0.\delta(t)$. Tracer son allure.